



Anteproyecto -MONUAR

Documento técnico – Proyecto TFG

IES EL CAÑAVERAL

Departamento de Informática



Anteproyecto

Documento técnico

Índice

Anteproyecto2

- 1.- Formato general del anteproyecto**Error! Bookmark not defined.**
- 2.- Portada**Error! Bookmark not defined.**
- 3.- Índice**Error! Bookmark not defined.**
- 4.- Introducción**Error! Bookmark not defined.**
- 5.- Objetivo/s generales del proyecto**Error! Bookmark not defined.**
- 6.- Objetivos específicos**Error! Bookmark not defined.**
- 7.- Contexto actual**Error! Bookmark not defined.**
- 8.- Planificación del proyecto**Error! Bookmark not defined.**
 - 8.1.- Acciones**Error! Bookmark not defined.**
 - 8.2.- Temporalización y secuenciación**Error! Bookmark not defined.**
 - 8.3.- Recursos**Error! Bookmark not defined.**
- 9.- Relación del proyecto con los contenidos del ciclo**Error! Bookmark not defined.**

Anteproyecto

Un documento de anteproyecto informático es un documento técnico que establece los fundamentos y objetivos de un proyecto informático antes de su desarrollo completo.

El proyecto tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo, teniendo que incorporar las variables tecnológicas y organizativas relacionadas.

El proyecto ha de estar basado en situaciones reales y comportar una serie de actividades que se estructurarán en un plan de trabajo (individual o en grupo), que deberán reunir las siguientes características:

- **Significativo.-** el trabajo planteado tiene un significado claro y unos objetivos comprensibles.
- **Inclusivo.-** en el proceso de resolución, se trabajarán todos los contenidos seleccionados.
- **Integrador.-** los contenidos trabajados se integran para lograr unos objetivos finales.
- **Proporcionado.-** el trabajo planteado debe ajustarse a las habilidades y formación de los integrantes del equipo, a la disponibilidad de los materiales y los recursos necesarios, al igual que ajustar la magnitud del trabajo al tiempo disponible, pudiendo probar las soluciones obtenidas.
- **Observable.-** se debe generar un proyecto final tangible y una documentación evaluable (memoria técnica).

El texto del anteproyecto debe de elaboración propia.

Título del anteproyecto: “Monuar” — Red social geográfica con sistema de recomendación por Inteligencia Artificial.

Nombre de la institución: IES El Cañaveral.

Nombre del departamento / familia profesional: Departamento de Informática.

Autores: Anouar y Moisés.

Fecha de entrega: Febrero de 2026.

3.- Índice

Formato general del anteproyecto

Portada

Índice

Introducción

Objetivo/s generales del proyecto

Objetivos específicos

Contexto actual

Planificación del proyecto

8.1.- Acciones

8.2.- Temporalización y secuenciación

8.3.- Recursos

Relación del proyecto con los contenidos del ciclo

4.- Introducción

Descripción: El presente proyecto consiste en el desarrollo integral de una red social orientada al sector de los viajes. La aplicación permite a los usuarios interactuar mediante publicaciones, reseñas, likes y un sistema de seguidores/seguídos. Como característica principal, incorpora un mapamundi en inglés que colorea automáticamente los países que el usuario ha visitado. Además, integra un sistema de recomendación de destinos basado en Inteligencia Artificial.

Motivación del proyecto: Actualmente, los usuarios utilizan múltiples plataformas independientes para registrar sus viajes, compartir fotografías y buscar inspiración para futuros destinos. El problema que se quiere solucionar es esta fragmentación. Se ofrece una solución adecuada y viable centralizando estas necesidades en una única red social interactiva alojada, en su fase inicial, en un servidor local.

Beneficios esperados:

- Creación de una comunidad activa donde los viajeros puedan compartir experiencias.
- Facilitar la toma de decisiones sobre futuros viajes gracias a las sugerencias personalizadas de la Inteligencia Artificial.
- Proporcionar a cada usuario un registro visual, dinámico e interactivo de su trayectoria por el mundo a través del mapa interactivo.

Relevancia del proyecto: El proyecto destaca por su innovación al integrar tecnologías en auge, como la Inteligencia Artificial aplicada a la recomendación de destinos, dentro de una arquitectura clásica de red social. Tiene una aplicación práctica directa en el sector turístico y del entretenimiento digital.

5.- Objetivo/s generales del proyecto

Desarrollar y desplegar una red social interactiva para viajeros que integre funcionalidades de comunidad, un mapamundi dinámico para el registro visual de países visitados y un motor de recomendaciones basado en Inteligencia Artificial.

6.- Objetivos específicos

- Diseñar e implementar un sistema de control de acceso y roles, diferenciando entre usuarios registrados (con permisos para publicar, seguir y dar me gusta) y usuarios no registrados (con permisos exclusivos de visualización).
- Desarrollar la lógica de backend y frontend necesaria para la gestión de publicaciones, perfiles de usuario y el sistema de interacciones sociales (seguidores, seguidos, publicaciones y likes).
- Integrar una API de mapas que renderice un mapamundi y actualizar dinámicamente el coloreado de los países en base al historial de viajes de cada usuario.
- Configurar una Inteligencia Artificial capaz de procesar datos para recomendar nuevos países a los usuarios.
- Desplegar la infraestructura completa del proyecto en un entorno de servidor local garantizando su correcto funcionamiento.

7.- Contexto actual

Estado del arte: Hoy en día existen plataformas generalistas como Instagram para compartir imágenes, o aplicaciones de nicho como Polarsteps para el rastreo de rutas. Sin embargo, no existe una plataforma consolidada que fusione la experiencia de una red social tradicional con un mapa interactivo global y un recomendador inteligente de IA de forma centralizada y nativa.

Conceptos clave:

- Red Social
- Frontend
- Backend
- Base de Datos Relacional

- API REST
- Autenticación
- Roles de Usuario
- Inteligencia Artificial
- Renderizado de Mapas
- Servidor Local

8.- Planificación del proyecto

8.1.- Acciones

- Bloque 1: Análisis de requisitos, diseño de la base de datos y esquemas de la interfaz de usuario.
- Bloque 2: Desarrollo del backend (servidor local, autenticación de usuarios y lógica de roles).
- Bloque 3: Desarrollo del frontend, creación de publicaciones y sistema de seguidores.
- Bloque 4: Integración del mapamundi en inglés y la lógica de coloreado de países.
- Bloque 5: Integración de la Inteligencia Artificial para recomendaciones.
- Bloque 6: Pruebas finales, corrección de errores y redacción de la memoria técnica.

8.2.- Temporalización y secuenciación

- Bloque 1: 2 semanas (segunda quincena de febrero).
- Bloque 2: 3 semanas (primera quincena de marzo).
- Bloque 3: 3 semanas (segunda quincena de marzo a principios de abril).
- Bloque 4: 2 semanas (mediados de abril).
- Bloque 5: 2 semanas (finales de abril a principios de mayo).
- Bloque 6: 2 semanas (mediados de mayo).

8.3.- Recursos

Responsables: Anouar y Moisés asumirán conjuntamente el desarrollo del proyecto.

Hardware: Ordenadores personales que actuarán como entorno de desarrollo y servidor local para las pruebas, usando uno de los equipos para la IA.

Software y Tecnologías: HTML, CSS, JavaScript, entorno de servidor (PHP/Node.js), gestor de bases de datos (MySQL), librerías de mapas interactivos y APIs de Inteligencia Artificial.

9.- Relación del proyecto con los contenidos del ciclo

- Bases de Datos: Diseño y modelado de la base de datos para almacenar usuarios, publicaciones, relaciones y países visitados.
- Desarrollo Web en Entorno Servidor / Cliente: Creación de la lógica de negocio, control de roles, interacciones y peticiones al servidor local.
- Diseño de Interfaces Web: Maquetación de la red social, experiencia de usuario y correcta visualización del mapamundi interactivo.
- Sistemas Informáticos: Despliegue, configuración y puesta en marcha del servidor local para el alojamiento del aplicativo.